UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Erechim
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Probabilidade e Estatística (2026/2)

P1: Considere que você tem 3 conjuntos com valores aleatórios (A, B, C). Faça um script que retorna os seguintes eventos:

1. $(A \cup B)$;
2. $A \cap B$;
3. $A \cap C$;
4. A^c.

P2: Imagine o caso de retirar uma carta de um baralho de 52 cartas com 4 naipes. Crie um script que possamos indicar o tamanho total da população (por exemplo: 52 cartas), quantidade de grupos que a população é dividida igualmente (4 naipes) e que calcule a probabilidade de retirar um elemento que não faz parte de um dos grupo que possamos definir anteriormente (por exemplo: a carta não ser de ouros)

P3: De um conjunto de cinco empresas, deseja-se selecionar, aleatoriamente, uma empresa, mas com probabilidade proporcional ao número de funcionários. O número de funcionários da Empresa A é 20; de B é 15; de C é 7; de D é 5 e de E é 3. Faça usando variáveis.

a) Qual é a probabilidade de cada uma das empresas ser a selecionada?

b) Qual é a probabilidade de a Empresa A não ser selecionada?

P4: Na disciplina de Estatística para cursos de Engenharia, há 30 estudantes de Engenharia Civil e dez de outras engenharias. Selecionam-se, aleatoriamente e sem reposição, n estudantes para a realização de um trabalho. Calcule a probabilidade de todos serem de Engenharia Civil, considerando: Faça usando variáveis.

a) $(n = 2)$

b) $(n = 4)$

P5: Considere o enunciado: A probabilidade de que Joãozinho resolva este problema é 0,5. A probabilidade de que Mariazinha resolva este problema é 0,7. Faça uma solução que solucione problemas iguais ao enunciado visando a probabilidade do problema ser resolvido se ambos tentarem independentemente?

P6: Se os registros indicam que 504, dentre 813 lavadoras automáticas de pratos vendidas por uma grande loja de varejo, exigiram reparos dentro da garantia de um ano, qual é a probabilidade de uma lavadora dessa loja não exigir reparo dentro da garantia?

P7: Uma rede local de computadores é composta por um servidor e cinco clientes (A, B, C, D e E). Registros anteriores indicam que dos pedidos de determinado tipo

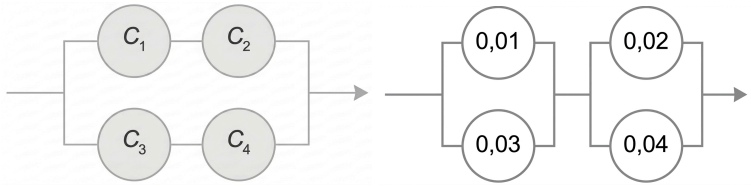
de processamento, cerca de 10% vêm do cliente A, 15% do B, 15% do C, 40% do D e 20% do E. Se o pedido não for feito de forma adequada, o processamento apresentará erros. Usualmente, ocorrem os seguintes percentuais de pedidos inadequados: 1% do cliente A, 2% do cliente B, 0,5% do cliente C, 2% do cliente D e 8% do cliente E.

a) Qual é a probabilidade de o sistema apresentar erro?

b) Qual é a probabilidade de que o processo tenha sido pedido pelo cliente E, sabendo que apresentou erro?

P8: Em uma fábrica de parafusos, as máquinas A, B e C produzem 25%, 35% e 40% do total produzido. Da produção de cada máquina, 5%, 4% e 2%, respectivamente, são defeituosos. Escolhe-se ao acaso um parafuso e verifica-se que ele é defeituoso. Qual é a probabilidade de que seja da máquina A, da máquina B e da máquina C?

P9: Faça um script que eu possa escolher entre as duas configurações apresentados nas imagens abaixo, que possa escolher a probabilidade de funcionamento de cada componente (probabilidade de funcionamento de 4 componentes), e que resolva a probabilidade do sistema de funcionar.



P10: Certo tipo de conserva tem peso líquido médio de 900 g, com desvio-padrão de 10 g. A embalagem tem peso médio de 100 g, com desvio padrão de 4 g. Suponha que o processo de enchimento das embalagens controla o peso líquido, de tal forma que se possa supor independência entre o peso líquido e o peso da embalagem. Quais são a média e o desvio-padrão do peso bruto? Faça utilizando variáveis que podem ser modificadas e geradas automaticamente a média e o desvio padrão.

P11: Dados históricos mostram que 5% dos itens provindos de um fornecedor apresentam algum tipo de defeito. Considerando um lote com 20 itens, calcule a probabilidade de:

a) haver algum item com defeito;

b) haver exatamente dois itens defeituosos;

c) haver mais de dois itens defeituosos.

d) Qual é o número esperado de itens defeituosos no lote? E de itens bons?

e) Qual é a variância da função de probabilidade do número de itens defeituosos no lote?

P12: Seja uma população com 60 mulheres e 40 homens. Sorteiam-se duas pessoas. Calcule a probabilidade de sair exatamente uma mulher, usando a hipergeométrica. Faça com variáveis que possam ser modificadas!

P13: Mensagens chegam a um servidor de acordo com uma distribuição de Poisson, com taxa média de cinco chegadas por minuto. Faça com variáveis que possam ser modificadas!

a) Qual é a probabilidade de que duas chegadas ocorram em um minuto?

b) Qual é a probabilidade de que uma chegada ocorra em 30 segundos (Use variáveis)?

P14: Em um canal de comunicação digital, a probabilidade de receber um bit com erro é de 0,0002. Se 10.000 bits forem transmitidos por esse canal, qual é a probabilidade de que mais de 4 bits sejam recebidos com erro? Faça com variáveis que possam ser modificadas!

P15: Uma variável (X) é uniformemente distribuída no intervalo [A, B]. Faça um algoritmo que calcule o valor esperado e variância de (X) e a (P(C < X < D)).

P16: Os tempos até a falha de um dispositivo eletrônico seguem o modelo exponencial, com uma taxa de falha (lambda = “A” falhas/hora). Indique qual a probabilidade de um dispositivo escolhido ao acaso sobreviver a C horas? E a D horas? Para testar use A = 0,012, C=50 e D=100

P17: Certo tipo de conserva tem peso líquido (X_1) com média de M1 g e desvio-padrão de D1 g. A embalagem tem peso (X_2) com média de M2 g e desvio-padrão de D2 g. Suponha (X_1) e (X_2) independentes e com distribuições normais. Para o teste use os valores 900g, 10g, 100g e 4g respectivamente.

a) Faça um programa que calcule a probabilidade de o peso bruto (peso líquido + peso da embalagem) ser superior a uma referência MS. Para o teste use o valor 1.020

b) Faça um programa que calcule a probabilidade de o peso bruto estar entre um intervalo entre I1 e I2 g. Para teste use os valores 980 e 1.020 g

P18: Faça um script que, seja (Z) uma variável aleatória com distribuição normal padrão, calcule o valor entre intervalos. Use os seguintes valores para teste:

a) $(P(0 < Z < 1,73))$

b) $(P(0,81 < Z < +\infty))$

c) $(P(-1,25 \leq Z \leq -0,63))$

P19: Faça um script que, baseado em uma variável com distribuição normal de média (μ = Me) e (σ = Dp), possa calcular a probabilidade do evento acontecer em intervalos (entre intervalos, menor que e maior que). Use Me=48 e Dp=3 e os seguintes anunciados como teste:

a) a probabilidade do evento ter valores entre 42 e 49 cm;

b) a probabilidade do evento ter valores superiores a 52 cm;

c) a probabilidade do evento ter valores inferiores a 45 cm;